

自然变换的复合与交换律

——2-范畴视角下的垂直复合、水平复合及其交换律

范畴论深度学习笔记

2026 年 6 月 8 日

目录

1	前置知识：从范畴到自然变换	3
1.1	范畴 (Category)	3
1.2	函子 (Functor)	4
1.3	自然变换 (Natural Transformation)	4
2	2-范畴的直觉：点、线、面	5
3	基础数据设定	5
4	垂直复合 (Vertical Composition)	6
4.1	定义与记号	6
4.2	验证自然性	6
5	水平复合 (Horizontal Composition)	7
5.1	定义与动机	7
5.2	水平复合的逐点定义	7
5.3	验证水平复合是自然变换	8
6	核心定理：交换律 (The Interchange Law)	8
6.1	定理陈述	8
6.2	严谨的逐点证明	8
6.3	交换图的整体视角	10
7	直观理解：水平复合的几何图像	10
7.1	水平复合的本质	10
7.2	工业流水线的类比	10

7.3 交换律的直观含义	11
8 小结	11

1 前置知识：从范畴到自然变换

在正式讨论自然变换的复合与交换律之前，我们先回顾范畴论中最基础的三个概念层次。这些是阅读本文必不可少的前置知识。

1.1 范畴 (Category)

定义 1.1 (范畴) 一个范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据构成：

- (i) 一个对象的类 $\text{Ob}(\mathcal{C})$ ，通常用大写字母 $A, B, C, \dots$ 表示；
- (ii) 对任意两个对象 $A, B \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ ，有一个态射的集合 $\mathcal{C}(A, B)$ （也称 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, B)$ ），其中的元素 $f: A \rightarrow B$ 称为从 A 到 B 的态射；
- (iii) 对每个对象 A ，存在一个恒等态射 $\text{id}_A \in \mathcal{C}(A, A)$ ；
- (iv) 对任意三个对象 A, B, C ，存在复合运算

$$\circ: \mathcal{C}(B, C) \times \mathcal{C}(A, B) \rightarrow \mathcal{C}(A, C), \quad (g, f) \mapsto g \circ f,$$

并满足以下公理：

- (i) **结合律**：对任意 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D$ ，有

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f;$$

- (ii) **单位律**：对任意 $f: A \rightarrow B$ ，有

$$f \circ \text{id}_A = f = \text{id}_B \circ f.$$

注记 1.2 范畴论将数学结构抽象为对象和对象之间的关系（态射）。态射的复合是对称性、传递性等直觉的形式化。常见的例子包括：

- **Set**：以所有集合为对象，以映射为态射；
- **Vect_k**：以向量空间为对象，以线性变换为态射；
- **Grp**：以群为对象，以群同态为态射。

1.2 函子 (Functor)

范畴与范畴之间保持结构的“映射”就是函子。

定义 1.3 (函子) 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为两个范畴。一个协变函子 $F: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 由以下数据构成：

- (i) 对象上的映射：对每个 $a \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ ，指定一个对象 $F(a) \in \text{Ob}(\mathcal{B})$ ；
- (ii) 态射上的映射：对每个态射 $f: a \rightarrow b$ (在 $\mathcal{A}$ 中)，指定一个态射 $F(f): F(a) \rightarrow F(b)$ (在 $\mathcal{B}$ 中)，

并满足：

- (i) 保持恒等态射： $F(\text{id}_a) = \text{id}_{F(a)}$ ；
- (ii) 保持复合： $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$ 。

注记 1.4 直观地说，函子将一个范畴的“图景”忠实地搬运到另一个范畴中去，同时不破坏内部结构的连接关系。函子是范畴之间的“结构保持映射”，正如同态是群之间的结构保持映射。

1.3 自然变换 (Natural Transformation)

两个函子之间的“映射”即为自然变换。这是范畴论最核心的概念之一，是本文讨论的焦点。

定义 1.5 (自然变换) 设 $F, G: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 为两个平行函子。一个自然变换 $\alpha: F \Rightarrow G$ 由一族态射

$$\{\alpha_a: F(a) \rightarrow G(a)\}_{a \in \text{Ob}(\mathcal{A})}$$

构成，使得对 $\mathcal{A}$ 中的任意态射 $f: a \rightarrow b$ ，下图在 $\mathcal{B}$ 中交换：

$$\begin{array}{ccc} F(a) & \xrightarrow{\alpha_a} & G(a) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(b) & \xrightarrow{\alpha_b} & G(b) \end{array}$$

即

$$\alpha_b \circ F(f) = G(f) \circ \alpha_a.$$

这个条件称为自然性条件 (Naturality Condition)，对应的交换图称为自然性方块。

注记 1.6 自然变换的直觉： α 在每个对象 a 上给出了一个从 $F(a)$ 到 $G(a)$ 的“桥梁” α_a ，并且这些桥梁与态射的运输（经由 $F(f)$ 或 $G(f)$ ）是“协调一致”的——无论先过桥再运输，还是先运输再过桥，结果一样。这种“自然性”使得自然变换成为范畴论中最深刻的结构。

2 2-范畴的直觉：点、线、面

在范畴论中，我们可以引入一个有用的**维度分层**视角来理解范畴、函子和自然变换之间的关系：

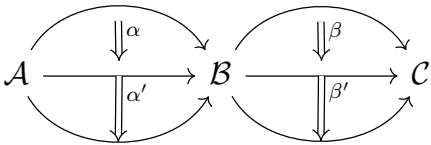
维度	名称	几何类比
0-细胞 (0-cell)	范畴 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$	点
1-细胞 (1-cell)	函子 $F, G : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$	从点到点的有向线段（箭头）
2-细胞 (2-cell)	自然变换 $\alpha : F \Rightarrow G$	从线段到线段的“面”

当一个范畴系统同时拥有这三种结构，并且它们能够以适当的方式复合时，我们称这个系统为 **2-范畴** (2-category)。

在 2-范畴中，自然变换作为“二维”结构，有两个独立的拼接方向：

- **垂直方向:**沿着函子方向“首尾相接”——两个自然变换 $\alpha : F \Rightarrow F'$ 和 $\alpha' : F' \Rightarrow F''$ 在同一个函子族内拼接；
- **水平方向:** 沿着范畴方向“并行拼接”——两个自然变换 $\alpha : F \Rightarrow F'$ 和 $\beta : G \Rightarrow G'$ （位于可复合的函子上方）跨越范畴边界拼接。

下图给出了直觉示意：



在这个双层三函子的配置中，垂直复合沿着竖直方向（同一范畴对之间的多个自然变换串接），水平复合沿着水平方向（跨越 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 的自然变换拼接）。

3 基础数据设定

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 为三个范畴。我们设定以下数据：

- **同向函子族 1:** $F, F', F'' : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$
- **同向函子族 2:** $G, G', G'' : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$
- **自然变换族 1:** $\alpha : F \Rightarrow F'$ ，以及 $\alpha' : F' \Rightarrow F''$
- **自然变换族 2:** $\beta : G \Rightarrow G'$ ，以及 $\beta' : G' \Rightarrow G''$

这些数据构成了一个 3×3 的“网格”（在函子层面），自然变换作为网格中的“填充面”。我们的目标是理解这些面如何拼接。

4 垂直复合 (Vertical Composition)

4.1 定义与记号

适用场景：发生在同一对范畴之间的“同向且首尾相接”的自然变换之间。

定义 4.1 (垂直复合) 设 $\alpha : F \Rightarrow F'$ 和 $\alpha' : F' \Rightarrow F''$ 为两个可首尾相接的自然变换（均在 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 之间）。其垂直复合记作

$$\alpha' \circ \alpha : F \Rightarrow F'',$$

其中 $\circ$ 表示垂直复合。对于范畴 $\mathcal{A}$ 中的任意对象 a ，复合后的自然变换在 a 处的分量定义为：

$$(\alpha' \circ \alpha)_a := \alpha'_a \circ \alpha_a,$$

即各自独立分量在目标范畴 $\mathcal{B}$ 中的直接复合。

4.2 验证自然性

我们需要验证 $\alpha' \circ \alpha$ 的确是一个自然变换。对任意 $f : a \rightarrow b$ （在 $\mathcal{A}$ 中），

$$\begin{aligned} (\alpha' \circ \alpha)_b \circ F(f) &= (\alpha'_b \circ \alpha_b) \circ F(f) && \text{(垂直复合定义)} \\ &= \alpha'_b \circ (\alpha_b \circ F(f)) && \text{(结合律)} \\ &= \alpha'_b \circ (F'(f) \circ \alpha_a) && (\alpha \text{ 的自然性}) \\ &= (\alpha'_b \circ F'(f)) \circ \alpha_a && \text{(结合律)} \\ &= (F''(f) \circ \alpha'_a) \circ \alpha_a && (\alpha' \text{ 的自然性}) \\ &= F''(f) \circ (\alpha'_a \circ \alpha_a) && \text{(结合律)} \\ &= F''(f) \circ (\alpha' \circ \alpha)_a. \end{aligned}$$

因此垂直复合得到的确实是一个自然变换 $F \Rightarrow F''$ 。

直观图示（使用交换图）：

$$\begin{array}{ccccc} F(a) & \xrightarrow{\alpha_a} & F'(a) & \xrightarrow{\alpha'_a} & F''(a) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow F'(f) & & \downarrow F''(f) \\ F(b) & \xrightarrow{\alpha_b} & F'(b) & \xrightarrow{\alpha'_b} & F''(b) \end{array}$$

左边方块对应 α 的自然性，右边方块对应 α' 的自然性。整体矩形的外边界即对应 $\alpha' \circ \alpha$ 。

5 水平复合 (Horizontal Composition)

5.1 定义与动机

适用场景：发生在“可复合”的函子之上的自然变换之间（跨越不同范畴）。

设 $\alpha : F \Rightarrow F'$ （在 $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ 之间）和 $\beta : G \Rightarrow G'$ （在 $\mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ 之间）。我们想要定义一个自然变换

$$\beta * \alpha : G \circ F \Rightarrow G' \circ F',$$

其中 $*$ 表示水平复合。

5.2 水平复合的逐点定义

定义 5.1 (水平复合) 对于 $\mathcal{A}$ 中的任意对象 a ，考虑以下两条从 $G(F(a))$ 到 $G'(F'(a))$ 的路径：

路径 1：先内后外：先将 F 演化为 F' （利用 α ），再将 G 演化为 G' （利用 β ）：

$$G(F(a)) \xrightarrow{G(\alpha_a)} G(F'(a)) \xrightarrow{\beta_{F'(a)}} G'(F'(a));$$

路径 2：先外后内：先将 G 演化为 G' （利用 β ），再将 F 演化为 F' （利用 α ）：

$$G(F(a)) \xrightarrow{\beta_{F(a)}} G'(F(a)) \xrightarrow{G'(\alpha_a)} G'(F'(a)).$$

这两条路径构成了 $\mathcal{C}$ 中的一个正方形：

$$\begin{array}{ccc} G(F(a)) & \xrightarrow{G(\alpha_a)} & G(F'(a)) \\ \beta_{F(a)} \downarrow & & \downarrow \beta_{F'(a)} \\ G'(F(a)) & \xrightarrow{G'(\alpha_a)} & G'(F'(a)) \end{array}$$

根据自然变换 $\beta : G \Rightarrow G'$ 在态射 $\alpha_a : F(a) \rightarrow F'(a)$ 上的自然性，这个正方形是交换的：

$$\beta_{F'(a)} \circ G(\alpha_a) = G'(\alpha_a) \circ \beta_{F(a)}.$$

因此我们可以无歧义地定义水平复合在 a 处的分量为任意一条路径：

$$(\beta * \alpha)_a := \beta_{F'(a)} \circ G(\alpha_a) = G'(\alpha_a) \circ \beta_{F(a)}.$$

注记 5.2 这里需要特别说明的是，自然变换 β 的自然性条件原本是针对 $\mathcal{B}$ 中的态射的。此处我们取 $\mathcal{B}$ 中的态射 $\alpha_a : F(a) \rightarrow F'(a)$ 作为“触发态射”，则自然性方块恰好给出了我们需要的交换关系。这是一个非常典型的“自然变换水平复合依赖自然性”的论证模式。

5.3 验证水平复合是自然变换

我们需要验证 $\beta * \alpha$ 满足自然性条件。对任意 $f: a \rightarrow b$ (在 $\mathcal{A}$ 中)，需证：

$$(\beta * \alpha)_b \circ (G \circ F)(f) = (G' \circ F')(f) \circ (\beta * \alpha)_a.$$

使用“路径 1”定义展开左边：

$$\begin{aligned} \text{LHS} &= (\beta_{F'(b)} \circ G(\alpha_b)) \circ G(F(f)) \\ &= \beta_{F'(b)} \circ G(\alpha_b \circ F(f)) && (G \text{ 保持复合}) \\ &= \beta_{F'(b)} \circ G(F'(f) \circ \alpha_a) && (\alpha \text{ 的自然性}) \\ &= \beta_{F'(b)} \circ G(F'(f)) \circ G(\alpha_a) && (G \text{ 保持复合}) \\ &= G'(F'(f)) \circ \beta_{F'(a)} \circ G(\alpha_a) && (\beta \text{ 在 } F'(f) \text{ 上的自然性}) \\ &= (G' \circ F')(f) \circ (\beta * \alpha)_a = \text{RHS}. \end{aligned}$$

使用“路径 2”可得到相同的验证结果。因此 $\beta * \alpha$ 确实是一个自然变换 $G \circ F \Rightarrow G' \circ F'$ 。

6 核心定理：交换律 (The Interchange Law)

交换律是 2-范畴理论的灵魂。它确保了在二维网格中，无论以何种顺序拼接自然变换，最终结果一致。

6.1 定理陈述

定理 6.1 (交换律 / Godement Exchange Law) 在如上设定的数据下，以下等式成立：

$$(\beta' \circ \beta) * (\alpha' \circ \alpha) = (\beta' * \alpha') \circ (\beta * \alpha).$$

换言之，“先垂直复合再水平复合”与“先水平复合再垂直复合”的结果完全相同。

注记 6.2 这个等式的两边都是 $G \circ F \Rightarrow G'' \circ F''$ 的自然变换。左边是先沿竖直方向分别将 α, α' 和 β, β' 串接起来，再将两个结果沿水平方向拼接；右边是先沿水平方向分别拼接 β 与 α 、 β' 与 α' ，再将两个结果沿竖直方向串接。

6.2 严谨的逐点证明

要证明两个自然变换相等，只需验证它们在任意对象 $a \in \text{Ob}(\mathcal{A})$ 上的分量态射相等。

步骤 1：展开等式左边 (LHS)。

令 $\tilde{\beta} = \beta' \circ \beta$ (垂直复合), $\tilde{\alpha} = \alpha' \circ \alpha$ 。则根据水平复合的定义 (使用路径 1),

$$\begin{aligned}\text{LHS}_a &= (\tilde{\beta} * \tilde{\alpha})_a \\ &= \tilde{\beta}_{F''(a)} \circ G(\tilde{\alpha}_a).\end{aligned}$$

代入 $\tilde{\beta}$ 和 $\tilde{\alpha}$ 的垂直复合定义:

$$\begin{aligned}\text{LHS}_a &= (\beta'_{F''(a)} \circ \beta_{F''(a)}) \circ G(\alpha'_a \circ \alpha_a) \\ &= \beta'_{F''(a)} \circ \beta_{F''(a)} \circ G(\alpha'_a) \circ G(\alpha_a).\end{aligned}\tag{式 A}$$

最后一步利用了函子 G 保持态射复合的性质: $G(\alpha'_a \circ \alpha_a) = G(\alpha'_a) \circ G(\alpha_a)$ 。

步骤 2: 展开等式右边 (RHS)。

右边是先水平复合后垂直复合:

$$\begin{aligned}\text{RHS}_a &= ((\beta' * \alpha') \circ (\beta * \alpha))_a \\ &= (\beta' * \alpha')_a \circ (\beta * \alpha)_a.\end{aligned}$$

分别使用水平复合的路径 1 定义展开两项:

$$(\beta' * \alpha')_a = \beta'_{F''(a)} \circ G'(\alpha'_a), \quad (\beta * \alpha)_a = \beta_{F'(a)} \circ G(\alpha_a).$$

因此

$$\begin{aligned}\text{RHS}_a &= (\beta'_{F''(a)} \circ G'(\alpha'_a)) \circ (\beta_{F'(a)} \circ G(\alpha_a)) \\ &= \beta'_{F''(a)} \circ G'(\alpha'_a) \circ \beta_{F'(a)} \circ G(\alpha_a).\end{aligned}\tag{式 B}$$

步骤 3: 利用自然性完成桥接。

对比 (式 A) 和 (式 B), 首项 $\beta'_{F''(a)}$ 和末项 $G(\alpha_a)$ 已经一致。差异在于中间的加粗部分:

(式 A) 中间部分: $\beta_{F''(a)} \circ G(\alpha'_a)$, (式 B) 中间部分: $G'(\alpha'_a) \circ \beta_{F'(a)}$ 。

关键一击: 考察自然变换 $\beta : G \Rightarrow G'$ 在态射 $\alpha'_a : F'(a) \rightarrow F''(a)$ 上的自然性方块:

$$\begin{array}{ccc} G(F'(a)) & \xrightarrow{\beta_{F'(a)}} & G'(F'(a)) \\ G(\alpha'_a) \downarrow & & \downarrow G'(\alpha'_a) \\ G(F''(a)) & \xrightarrow{\beta_{F''(a)}} & G'(F''(a)) \end{array}$$

此方块的交换性给出:

$$\beta_{F''(a)} \circ G(\alpha'_a) = G'(\alpha'_a) \circ \beta_{F'(a)}.\tag{式 C}$$

将 (式 C) 代入 (式 B) 的加粗部分, 得到:

$$\text{RHS}_a = \beta'_{F''(a)} \circ (\beta_{F''(a)} \circ G(\alpha'_a)) \circ G(\alpha_a).$$

这与 (式 A) 完全一致:

$$\text{RHS}_a = \beta'_{F''(a)} \circ \beta_{F''(a)} \circ G(\alpha'_a) \circ G(\alpha_a) = \text{LHS}_a.$$

由于 a 是任意的, 我们有 $\text{LHS} = \text{RHS}$ 。 ■

6.3 交换图的整体视角

交换律可以直观地理解为以下 3×3 网格中所有拼接路径的等价性：

$$\begin{array}{ccccc}
 GF & \xrightarrow{G\alpha} & GF' & \xrightarrow{G\alpha'} & GF'' \\
 \beta F \downarrow & \square & \beta F' \downarrow & \square & \downarrow \beta F'' \\
 G'F & \xrightarrow{G'\alpha} & G'F' & \xrightarrow{G'\alpha'} & G'F'' \\
 \beta' F \downarrow & \square & \beta' F' \downarrow & \square & \downarrow \beta' F'' \\
 G''F & \xrightarrow{G''\alpha} & G''F' & \xrightarrow{G''\alpha'} & G''F''
 \end{array}$$

其中 GF 是 $G \circ F$ 的简写， $G\alpha$ 是 $G * \alpha$ 的简写（即将自然变换 α 水平复合于恒等自然变换 id_G 右侧），依此类推。每个小方格都是交换的（由各自自然变换的自然性保证），从而整体网格中从左上角 $(G \circ F)$ 到右下角 $(G'' \circ F'')$ 的任意路径均相等。

7 直观理解：水平复合的几何图像

7.1 水平复合的本质

首先需要澄清一个易混淆之处：水平复合的产物，本质上就是一个普普通通的自然变换。它是 $G \circ F \Rightarrow G' \circ F'$ 之间的一个自然变换。如果在起始范畴 $\mathcal{A}$ 中选取任意一个对象 a ，应用这个复合自然变换，得到的就是目标范畴 $\mathcal{C}$ 中的一个单纯的态射 $(\beta * \alpha)_a : G(F(a)) \rightarrow G'(F'(a))$ 。

7.2 工业流水线的类比

我们可以用“工业流水线”来建立直觉图像：

- $\mathcal{A}$ = 原料车间， $\mathcal{B}$ = 加工车间， $\mathcal{C}$ = 包装车间；
- $F : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$ = 旧加工工艺， $G : \mathcal{B} \rightarrow \mathcal{C}$ = 旧包装工艺；
- $\alpha : F \Rightarrow F'$ = 加工工艺升级（新技术）；
- $\beta : G \Rightarrow G'$ = 包装材料升级（新材料）。

把一件旧原料 a 投入这个升级后的流水线，会产生以下四个“过渡态产品”：

$$\begin{array}{ccc}
 G(F(a)) & \xrightarrow{G(\alpha_a)} & G(F'(a)) \\
 \beta_{F(a)} \downarrow & \searrow (\beta * \alpha)_a & \downarrow \beta_{F'(a)} \\
 G'(F(a)) & \xrightarrow{G'(\alpha_a)} & G'(F'(a))
 \end{array}$$

- 左上角 $G(F(a))$: 全用旧工艺的“全旧产品”;
- 右上角 $G(F'(a))$: 用了新加工工艺、但包装还是旧的“过渡产品 A”;
- 左下角 $G'(F(a))$: 包装是新的、但加工工艺还是旧的“过渡产品 B”;
- 右下角 $G'(F'(a))$: 加工和包装都升级了的“全新产品”。

水平复合 $(\beta * \alpha)_a$ 就是这个正方形的对角线！它代表一个“一步到位”的升级态射，直接从全旧产品跳到全新产品。

大自然的法则（即 β 的自然性）规定：无论你先升级加工再升级包装（走右上角路径），还是先升级包装再升级加工（走左下角路径），最终得到的产品必须完全一样。两条路径的交换性是自然变换最深刻的几何体现。

7.3 交换律的直观含义

交换律 $(\beta' \circ \beta) * (\alpha' \circ \alpha) = (\beta' * \alpha') \circ (\beta * \alpha)$ 告诉我们，在一个 3×3 的二维升级方案中（两次加工升级 + 两次包装升级），无论你按什么顺序实施这些升级，最终从“最旧方案”到“最新方案”的总升级效果是一致的。这就是 2-范畴作为“高阶结构”的核心性质：维度之间的复合是协调的。

8 小结

本文从范畴、函子和自然变换的基本定义出发，系统推导了自然变换的两种复合方式——垂直复合与水平复合，并严格证明了二者之间的交换律（Interchange Law）。主要内容总结如下：

- (1) 垂直复合 $\alpha' \circ \alpha$: 在同一对范畴之间，将首尾相接的自然变换逐点复合，得到新的自然变换 $F \Rightarrow F''$;
- (2) 水平复合 $\beta * \alpha$: 跨越不同范畴，利用自然性条件保证两条路径一致，从而得到组合函子之间的自然变换 $G \circ F \Rightarrow G' \circ F'$;
- (3) 交换律: 在 3×3 的自然变换网格中，垂直复合与水平复合的“顺序”无关，体现了 2-范畴的内在协调性。

交换律不仅是纯粹的理论成果，在深度学习的范畴化理论中也有着重要应用——当我们用自然变换来描述网络层之间的“参数升级”或“架构演化”时，交换律保证了不同的升级路径最终收敛到同一个结果，这是构造可组合、可复现的深度学习架构的理论基础。